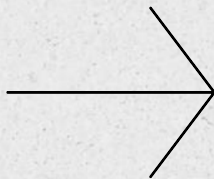


EVALUATION of VISUAL WEIGHT



BASED ON AGENT VISION TRACKING



Ali Akrami
Hassankiyadeh



Narjes
Taherpour



Ali
Ettefaghi

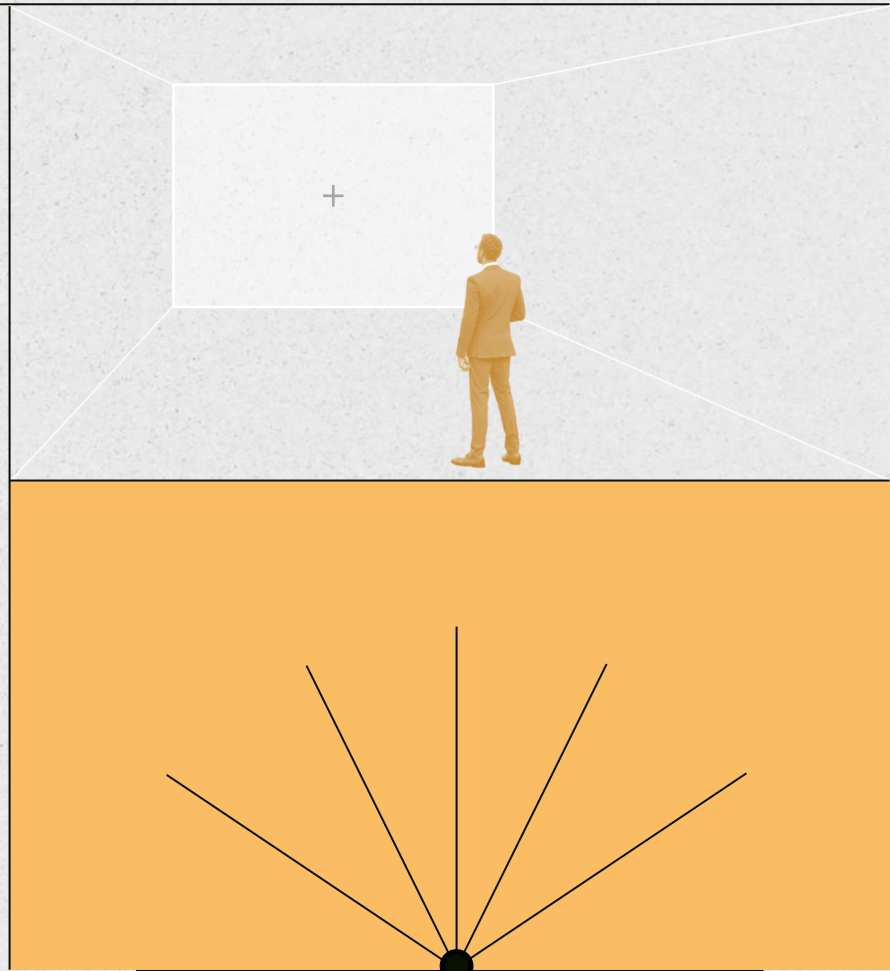


Sina
Forouzandeh

Morphotect



Summer 2024



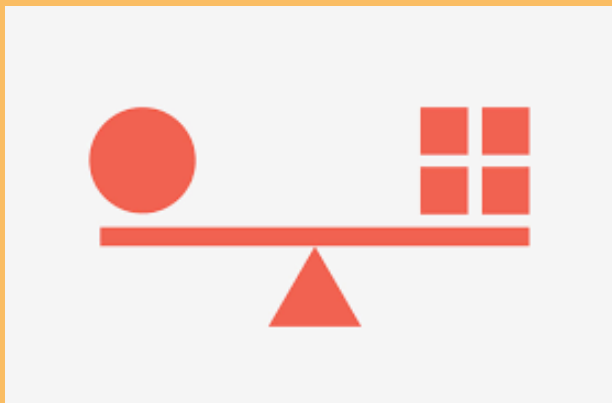
بخش اول

○ ۱

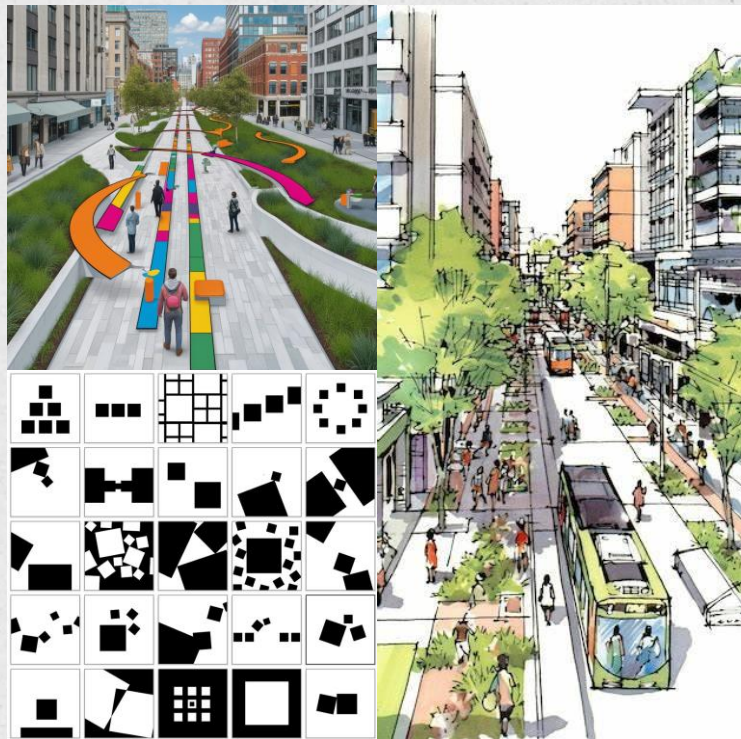
طرح موضوع مورد مطالعه



تعادل بصری

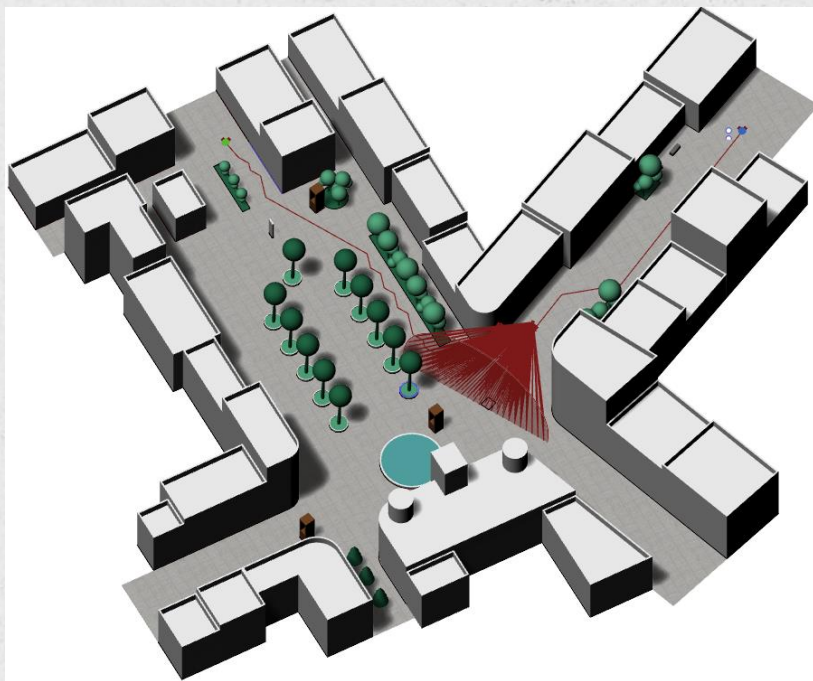


تجربه بصری به شدت تحت تأثیر توزیع عناصر در یک محیط قرار دارد. « **وزن بصری** » به معنای اهمیت یا برجستگی ادراک شده یک شیء در یک صحنه است. تعادل بصری به خودی خود معیاری برای سنجش فضا و محیط نیست بلکه شاخص وزن بصری است که فاصله موجود تا ایجاد تعادل بصری را مشخص می‌کند. با توجه به نیاز کاربر در فضا، تعادل یا عدم تعادل به عنوان هدف تعریف شده و با شاخص وزن بصری میزان دستیابی به آن هدف سنجیده خواهد شد.



عوامل موثر بر وزن بصری :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| چیدمان المان ها (Element Arrangement) | رنگ (Color Impact) |
| تنوع بافت (Texture Variation) | مقیاس و تناسب (Scale and Proportion) |
| پویایی فضایی (Spatial Dynamics) | |



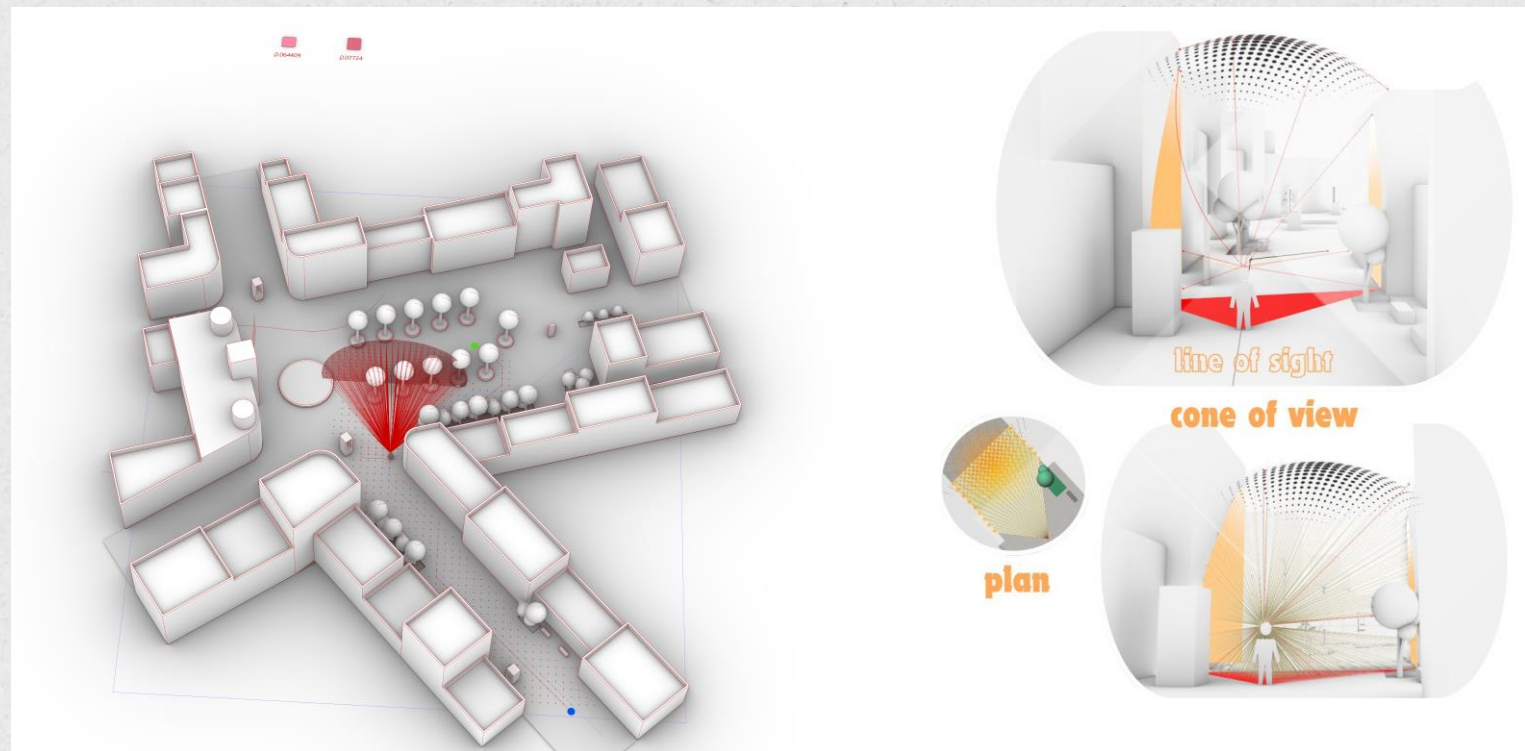
بیان مسئله :

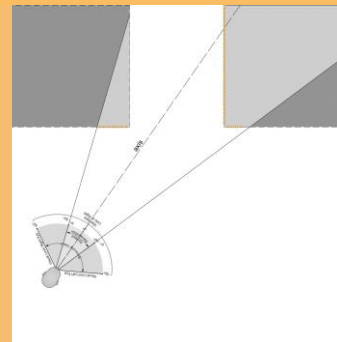
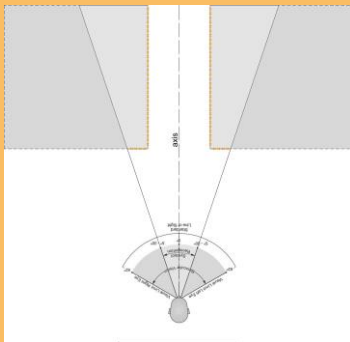
موضوع مطالعه ما بررسی " تأثیر وزن بصری بر جانمایی بهینه المان‌های محیطی و حرکت ناظران در فضاهای شهری " با رویکرد مدل‌سازی مبتنی بر حرکت انسان (Agent-Based Modeling) است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نحوه درک ناظران از وزن بصری عناصر محیطی (مانند درختان، ساختمان‌ها، مجسمه‌ها و سایر المان‌ها) و تأثیر آن بر تجربه فضایی و حرکت افراد در محیط‌های شهری است.

بخش دوم

۲

پیشنهاد گروه برای روش حل مسئله





$$\text{Visual weight} = \frac{\left(w_{pt} \times \frac{n_{PT}}{n}\right) + \left(w_d \times \frac{nd}{\sum_{i=1}^n d}\right)}{w_{pt} + w_d}$$

در این پروژه ابتدا یک منظر شهری (پیاده راه شهرداری رشت) به عنوان نمونه موردی مدلسازی شد. در ادامه با شبیه‌سازی محدوده دید ناظر، وزن بصری عناصر و المان های منظر در دو طرف مسیر مورد مطالعه قرار گرفت. وزن بصری بر اساس دو پارامتر اصلی محاسبه شد:

- ۱) تعداد نقاطی که با عناصر برخورد می‌کنند.
- ۲) میانگین فاصله خطوط دیدی که با عناصر برخورد می‌کنند.

هر چه تعداد نقاط بیشتر وزن بصری بیشتر (نسبت مستقیم)
هر چه میانگین طول خطوط بصری متقاطع کمتر وزن بصری بیشتر (نسبت معکوس)

در این فرمول:

$$\text{Visual weight} = \frac{\left(w_{pt} \times \frac{n_{PT}}{n}\right) + \left(w_d \times \frac{nd}{\sum_{i=1}^n d}\right)}{w_{pt} + w_d}$$

در این فرمول n_{PT} تعداد نقاطی است که از تمام نقاط محدوده دید ناظر بر سطح برخورد داشته و n تعداد نقاط محدوده دید است.

زیگمای d مجموع طول تمام خطوط دیدی است که به سطوح برخورد میکند و **nd** تعداد خطوط دیدی است که به سطوح برخورد میکند.

همچنین دو ضریب وزنی تعریف شده در فرمول عبارت است از (ضریب وزنی نقاط) **W_{pt}** و (ضریب وزنی طول خطوط) **wd** ، که در هر گام بر اساس میانگین طول خطوطی که برخورد میکنند و طول محدوده بصری ناظر محاسبه میشود. به عبارتی؛

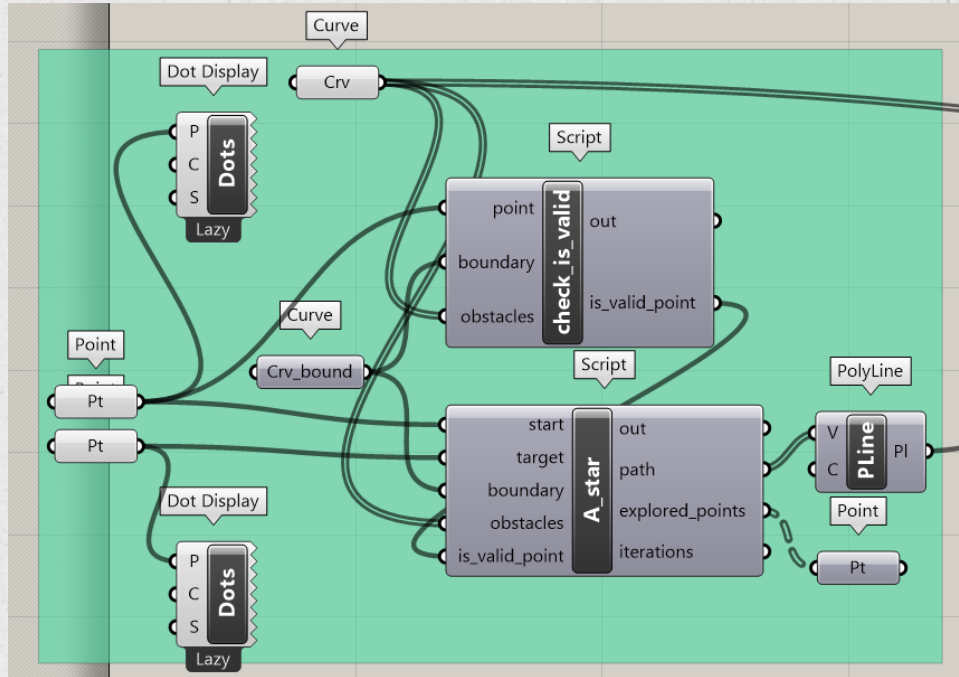
- اگر **d** کوچکتر از یک سوم طول محدوده بصری ناظر باشد $W_{pt}=0.4$ و $wd=0.6$
 - اگر **d** بزرگتر از دو سوم طول محدوده بصری ناظر باشد $W_{pt}=0.6$ و $wd=0.4$
 - اگر **d** در بازه از یک سوم طول محدوده بصری ناظر و دو سوم ان باشد $W_{pt}=0.5$ و $wd=0.5$
-

بخش سوم

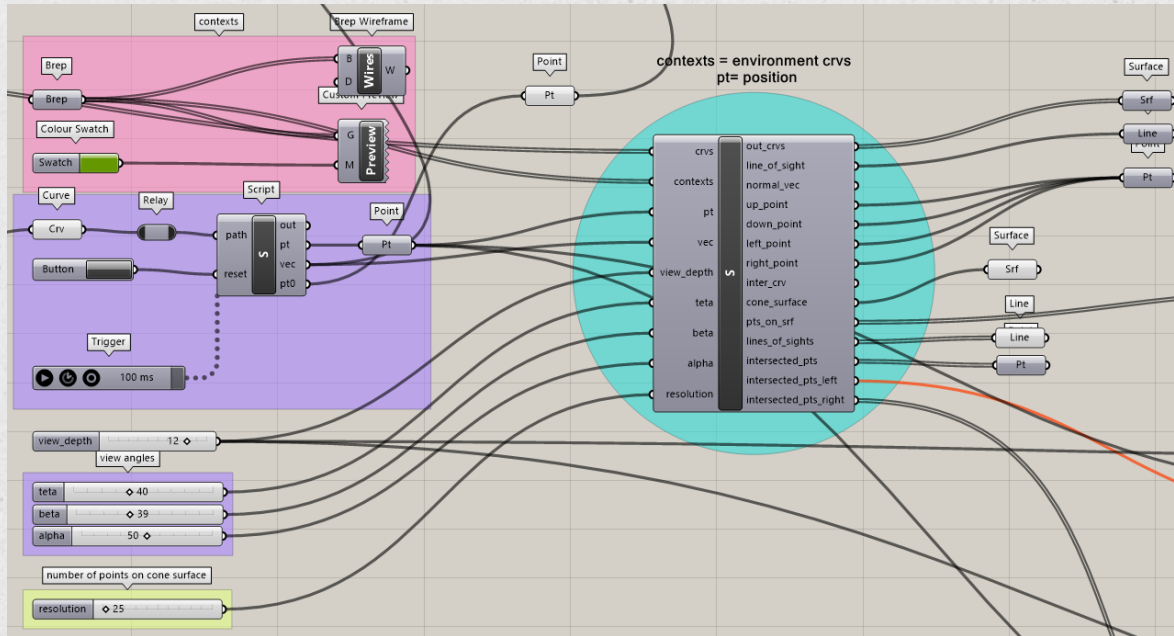
۳

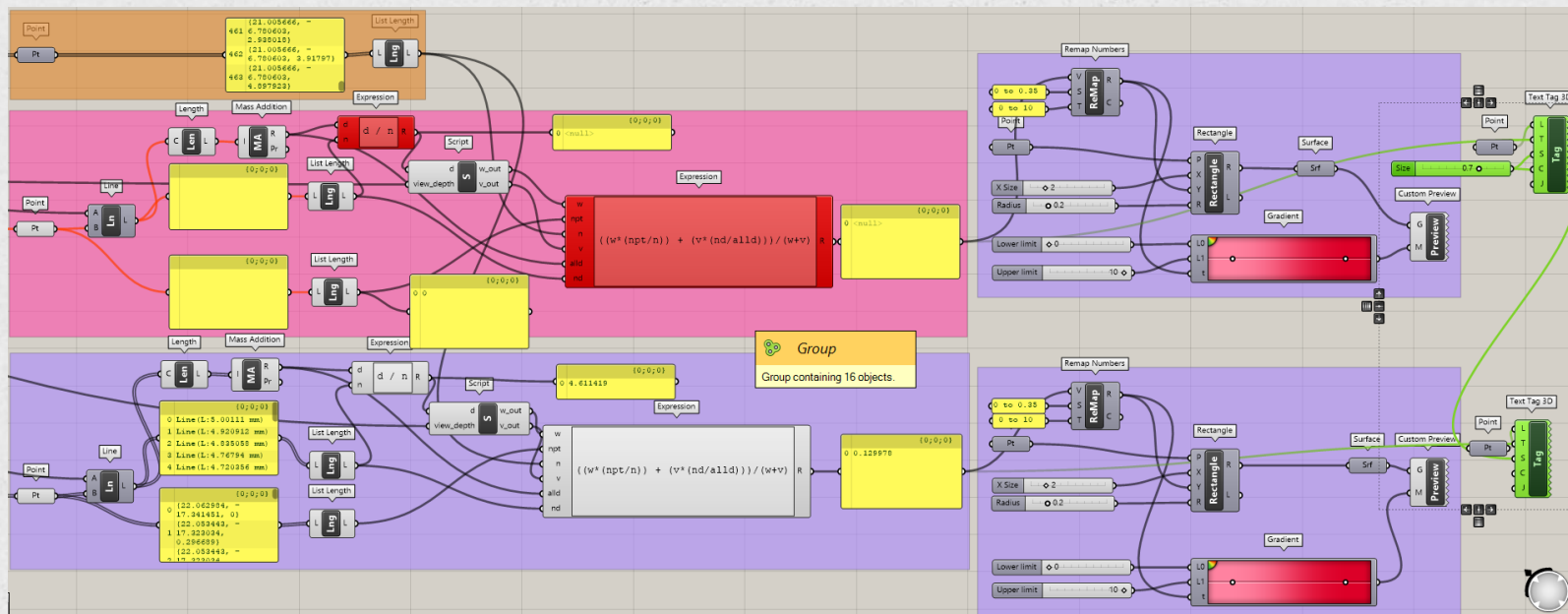
منطق حل الگوریتم و توضیح ساختار کد

مسیر یابی :



:Vision Tracking



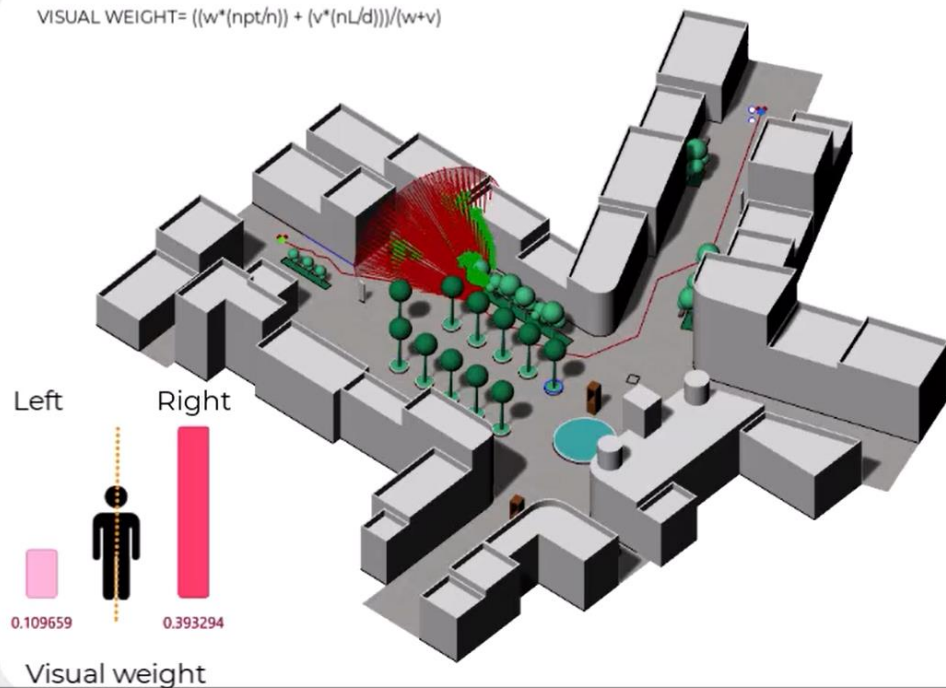


بخش چهارم

۴

نمایش خروجی ها و دلیل انتخاب این شیوه از نمایش داده ها

$$\text{VISUAL WEIGHT} = ((w * (npt/h)) + (v * (nL/d))) / (w+v)$$



برای نمایش داده‌های بصری در این پروژه از دو روش استفاده شد. روش اول، نمایش نقاط دید بر روی سطوح به صورت سه‌بعدی و در زمان واقعی (ریل‌تایم) بر اساس هر گام ناظر است. این روش امکان مشاهده و تحلیل دید ناظر را به‌طور پویا فراهم می‌کند. روش دوم، استفاده از نمودار دوبعدی (دو بار چارت) است که به‌صورت همزمان وزن بصری عناصر در دو سمت چپ و راست مسیر را محاسبه و مقایسه می‌کند. این مقایسه نیز به شکل ریل‌تایم و بر اساس قدم‌های ناظر انجام می‌گیرد.

بخش پنجم



کاربردهای الگوریتم در معماری و شهرسازی



تعادل بصری و جانمایی استراتژیک عناصر طبیعی و مصنوعی مانند گیاهان، نشانه‌ها و المان‌های معماری، تأثیر عمیقی بر تجربه کاربر از محیط‌های شهری و معماری دارد. ایجاد یک محیط بصری هماهنگ می‌تواند زیبایی‌شناسی و کاربری فضاها را بهبود ببخشد، و کاربران می‌توانند اطلاعات را به شکل مؤثرتری درک کنند. وزن بصری به طراحان منظر شهری این امکان را می‌دهد تا بر اساس وزن بصری المان‌ها، تابلوهای، مبلمان شهری کاربری‌ها را در نقاطی قرار دهند که در محدوده دید ناظر قرار گرفته و بیشترین میزان کارایی را برای کاربران داشته باشند.

بخش ششم

۶

محدودیت های پروژه

LIMITATION

یکی از محدودیت‌های اساسی این پروژه، محدود کردن تعداد متغیرها بود. ایده اصلی ما این بود که زاویه‌ی برخورد هر یک از نقاط تقاطع با سطوح اطراف را بررسی کنیم و تأثیر ویژگی‌های مختلف این سطوح را بر هر یک از نقاط به دقت ارزیابی نماییم. به‌عنوان مثال، نقطه‌ای که روی سطحی با رنگ تیره‌تر قرار می‌گیرد، می‌تواند تأثیر بیشتری بر وزن بصری داشته باشد در مقایسه با نقطه‌ای که روی سطح روشن قرار می‌گیرد. اما به دلیل محدودیت‌های موجود، تحلیل‌های ما تنها بر اساس متغیرهای ساده‌تری نظیر فاصله و تعداد نقاط متمرکز شد و ویژگی‌های پیچیده‌تری نظیر رنگ و بافت به طور کامل لحاظ نشد.

بخش هفتم

۷

پیشنهادهای آتی برای پژوهشگران



پروژه‌ی حاضر تنها به بررسی دو متغیر اصلی، یعنی فاصله و تعداد نقاط، محدود شده است. با این حال، متغیرهای دیگری مانند رنگ، مساحت، ارتفاع، فرم و بافت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزیابی وزن بصری از دید ناظر داشته باشند. این متغیرها می‌توانند به شکل قابل توجهی بر تحلیل‌های بصری افزوده و دقت نتایج را بهبود بخشند.